Транзитивность сепарабельности: доказательство через базис $e_j k_i$

Обозначения: $\mu_\gamma = \mu_\gamma^F$; Ω — алгебраическое замыкание F (или любое нормальное над F поле, содержащее K, например поле разложения над F произведения минимальных многочленов образующих K); $\mathrm{Hom}_F(M, \Omega)$ — множество F-вложений $M \to \Omega$.

1 Сведение к конечному случаю — верно

Шаг $F \subset F(b_0, \ldots, b_{n-1}) \subset F(b_0, \ldots, b_{n-1}, \alpha)$ корректен. Нужно лишь помнить, что «расширение, порождённое конечным числом сепарабельных элементов, сепарабельно» — это уже нетривиальная теорема (у Милна она получается из теоремы 3.10: поле разложения сепарабельного многочлена — расширение Галуа, а значит, сепарабельно). Ниже (лемма 3) она получается заодно.

2 Где ломается рассуждение с многочленом f

Для $e \in E$, $k \in K$, $d = \deg \mu_e$ Ваш многочлен

$$f(x) = \prod_{\hat{k}} \hat{k}^{\,d} \mu_e\left(\frac{x}{\hat{k}}\right) = \prod_{\hat{k}} \prod_{\hat{e}} (x - \hat{e}\hat{k})$$

(произведение по корням $\hat{k}$ многочлена μ_k и $\hat{e}$ многочлена μ_e, с кратностями) лежит в $F[x]$ (это результант $\mathrm{Res}_y\big(\mu_k(y),\, y^d \mu_e(x/y)\big)$) и обнуляется в ek. Но есть два препятствия.

Пробел 1: порочный круг. Элемент k лежит в K, и его сепарабельность над F *неизвестна* — это ровно то, что мы доказываем (для произвольного элемента K). Если k несепарабелен над F, у μ_k кратные корни, и f заведомо имеет кратные корни. А если бы мы знали, что все k_i сепарабельны над F, то $K = F(e_j, k_i)$ было бы порождено сепарабельными элементами, и многочлен f вообще не понадобился бы.

Пробел 2: ни одна из двух альтернатив не верна. Даже в характеристике 0 (где всё сепарабельно):

Пример 1 (произведения повторяются)**.** $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, $e = \sqrt{2}$, $k = \sqrt{3}$. Произведения $(\pm\sqrt{2})(\pm\sqrt{3})$ дают каждое из чисел $\pm\sqrt{6}$ дважды: $f = (x^2 - 6)^2 = \mu_{ek}^2$.

Пример 2 (f — не степень μ_{ek})**.** $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, базис E/F: $1,\ 1 + \sqrt{2}$; базис K/E: $1,\ \sqrt[4]{2}$. Возьмём $e = 1 + \sqrt{2}$, $k = r := \sqrt[4]{2}$, так что $ek = r + r^3$. Корни f — восемь *различных* чисел $(1 \pm \sqrt{2})\, i^j r$, и

$$f = (x^4 - 8x^2 - 2)(x^4 + 8x^2 - 2), \qquad \mu_{ek} = x^4 - 8x^2 - 2.$$

Второй множитель — минимальный многочлен $r - r^3 = (1 - \sqrt{2})r$, который *не* сопряжён с ek.

Причина. Сопряжения e и k *не независимы.* Сопряжённые элемента ek — это $\tau(ek) = \tau(e)\tau(k)$, где τ — *одно и то же* вложение $K \to \Omega$. Пары $(\tau(e), \tau(k))$ составляют лишь часть всех пар $(\hat{e}, \hat{k})$. В примере 2 из $\tau(r) = i^j r$ следует $\tau(\sqrt{2}) = \tau(r)^2 = (-1)^j\sqrt{2}$, т. е. $\tau(e) = 1 + (-1)^j\sqrt{2}$. Пары $\bigl(1 - (-1)^j\sqrt{2},\ i^j r\bigr)$ ни от какого τ не происходят, и именно они дают посторонний множитель. (Та же беда, что и с Φ_{ind} из прошлого PDF.)

3 Как довести до конца: сопрягать e и k одновременно

Заменим f на

$$f^*(x) = \prod_{\tau \in \mathrm{Hom}_F(K,\Omega)} \bigl(x - \tau(e)\tau(k)\bigr) = \prod_{\tau} \bigl(x - \tau(\beta)\bigr), \qquad \beta = ek.$$

Базис при этом становится не нужен: всё работает для любого $\beta \in K$.

Лемма 3 (подсчёт вложений)**.** *Пусть $M \subset N$ конечно, $\sigma\colon M \to \Omega$ — вложение.*

(a) У σ не более $[N : M]$ продолжений на N.

(b) Если $N = M(\gamma_1, \dots, \gamma_t)$ и все γ_i сепарабельны над M, то продолжений ровно $[N : M]$.

(c) Если некоторый $\beta \in N$ несепарабелен над M, то продолжений строго меньше $[N : M]$.

В частности, N/M сепарабельно $\iff$ $\#\,\mathrm{Hom}_M(N, \Omega) = [N : M]$ (и тогда порождённое сепарабельными элементами расширение сепарабельно).

Доказательство. Для $N = M(\gamma)$ продолжения σ находятся в биекции с *различными* корнями $\sigma(\mu_\gamma^M)$ в Ω (образ γ должен быть корнем, и любой корень подходит, так как $M(\gamma) \cong M[x]/(\mu_\gamma^M)$). Этот многочлен раскладывается в Ω (Ω нормально), поэтому продолжений $\le \deg \mu_\gamma^M = [M(\gamma) : M]$, с равенством $\iff$ μ_γ^M сепарабелен (σ сохраняет сепарабельность: $a\mu + b\mu' = 1 \Rightarrow \sigma a\, \sigma\mu + \sigma b\, (\sigma\mu)' = 1$). (a), (b) — индукция по башне $M \subset M(\gamma_1) \subset M(\gamma_1, \gamma_2) \subset \dots$; в (b) γ_i сепарабелен и над $M(\gamma_1, \dots, \gamma_{i-1})$, так как его минимальный многочлен там делит $\mu_{\gamma_i}^M$. (c): у σ меньше $[M(\beta) : M]$ продолжений на $M(\beta)$, каждое продолжается на N не более чем $[N : M(\beta)]$ способами по (a); итого меньше $[N : M]$. $\square$

Теорема 4. *Пусть $F \subset E \subset K$ конечны, K/E и E/F сепарабельны. Тогда $\#\,\mathrm{Hom}_F(K, \Omega) = [K : F]$, и для каждого $\beta \in K$*

$$f^* = \prod_{\tau \in \mathrm{Hom}_F(K,\Omega)} \bigl(x - \tau(\beta)\bigr) = \mu_\beta^{[K:F(\beta)]}, \qquad \mu_\beta \text{ сепарабелен.}$$

Доказательство. По лемме 3(b) у E ровно $[E : F]$ вложений, и каждое продолжается на K ровно $[K : E]$ способами (для любого базиса K/E его элементы сепарабельны над E). Значит, $\#\,\mathrm{Hom}_F(K, \Omega) = [K : E][E : F] = [K : F]$.

Пусть $\beta_1, \dots, \beta_r$ — различные корни μ_β, $r \le \deg \mu_\beta = [F(\beta) : F]$. Каждое τ переводит β в какое-то β_j, и число N_j тех τ, для которых $\tau(\beta) = \beta_j$, есть число продолжений вложения $F(\beta) \to \Omega$, $\beta \mapsto \beta_j$, на K; по лемме 3(a) $N_j \le [K : F(\beta)]$. Тогда

$$[K : F] = \sum_{j=1}^{r} N_j \le r\,[K : F(\beta)] \le [F(\beta) : F]\,[K : F(\beta)] = [K : F].$$

Значит, $r = \deg \mu_\beta$ (все корни различны) и все $N_j = [K : F(\beta)]$, т. е. $f^* = \prod_j (x - \beta_j)^{[K:F(\beta)]}$. $\square$

Именно так реализуется Ваша надежда «каждое произведение повторяется одинаковое число раз и f — степень минимального многочлена»: она верна для f^* (одновременные сопряжения), а не для f (независимые). В примере 2: $\mathrm{Hom}_F(K,\Omega)$ состоит из 4 вложений $r \mapsto i^j r$, и $f^* = x^4 - 8x^2 - 2 = \mu_{ek}$ ($k = 1$, так как $F(r + r^3) = K$). В примере 1: $f^* = (x^2 - 6)^2$, $[K : F(\sqrt{6})] = 2$.

Замечание 5. Многочлен f^* — это характеристический многочлен F-линейного оператора $v \mapsto \beta v$ на K; равенство $\chi_\beta = \mu_\beta^{[K:F(\beta)]}$ верно всегда (линейная алгебра, см. прошлый PDF), а сепарабельность нужна для того, чтобы корни χ_β описывались как $\tau(\beta)$ по $[K : F]$ различным вложениям.

4 Самое простое доказательство для конечных расширений

1. По лемме 3(b): у E ровно $[E : F]$ F-вложений в Ω, каждое продолжается на K ровно $[K : E]$ способами. Итого $\#\,\mathrm{Hom}_F(K,\Omega) = [K : F]$.

2. По лемме 3(c) (с $M = F$, $\sigma = \mathrm{id}$): если бы какой-то $\beta \in K$ был несепарабелен над F, вложений было бы строго меньше $[K : F]$. Противоречие. □

Вся работа — в лемме 3, а она сводится к утверждению «вложения $M(\gamma) \leftrightarrow$ различные корни минимального многочлена» (у Милна это предложение о вложениях простого расширения из гл. 2). В характеристике p есть ещё вариант через критерий L/F сепарабельно $\iff L = F(L^p)$ (см. прошлый PDF, §5): $F(K^p) \supset F(E^p)(K^p) = E(K^p) = K$.